# BUSINESS MODEL CANVAS — SIMPLE

"İnsanyönümlü şəhərlər" hakatonu | Sadələşdirilmiş biznes modeli · Mövzu: Hər kəs üçün şəhər (inklüzivlik və əlçatanlıq)

**Layihənin adı:** SmartUrban × SmartFlow — Hər kəs üçün 10 dəqiqə

**Komanda:**

## 1. Problem

*Hansı şəhər problemini həll edirik? Niyə vacibdir?*

Bakı orta yaşlı, sağlam piyada üçün planlanıb. Yaşlı, əlil arabası istifadəçisi və uşaq arabalı valideyn üçün eyni şəhər iki dəfə kiçikdir: onlar yavaş yeriyir, yeraltı keçidin pilləkəni və dik yamac yolu bağlayır.

- 10 dəqiqədə 5 gündəlik xidmət (dayanacaq, aptek, səhiyyə, ərzaq, park): orta piyada **31%**, yaşlı **18%**, əlil arabası **15.5%**, uşaq arabalı valideyn **12%**.
- Əlil arabası istifadəçilərinin **30%**-i bu xidmətlərin heç birinə 10 dəqiqədə çatmır.
- **Mərkəzdə maneə:** Yasamalda orta piyada 62%, əlil arabası 29% (83 yeraltı keçid). **Periferiyada məsafə:** Qaradağda hamı üçün 2–3%.

## 2. Hədəf auditoriya

*Problem kimlərə təsir edir? Həll kimlər üçündür?*

- **Yaşlılar** (~143 min): 117 min tam səbətə çatmır, **103 min** aptekə 10 dəqiqədə çatmır.
- **Əlilliyi olan şəxslər** (96 min): **82 min** tam səbətə çatmır, 42 min dayanacağa.
- **Uşaqlar və uşaq arabalı valideynlər** (~423 min uşaq): 247 min uşağın məktəbi 10 dəqiqədə deyil, **113 min** uşağın ən yaxın məktəbi riskli yol mühitindədir; bağçaya arabayla 10 dəqiqə — yalnız 19%.
- **Müştəri:** icra hakimiyyətləri, Şəhərsalma Komitəsi, BNA, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi.

## 3. Dəyər təklifi

*Hansı faydanı yaradacaq? Mövcud hallardan nə ilə fərqlənir?*

- **Sakin üçün:** "mənim məhəlləm mənim üçün nə qədər əlçatandır?" — öz profili (yaşlı, əlil arabası, uşaq arabası) ilə marşrut və xidmətlər.
- **Şəhər üçün:** hər məhəllədə kim, hansı xidmətə, hansı maneə səbəbindən çata bilmir və hansı tədbir ən çox insanı qaytarır.
- **Fərq:** standart analiz "orta insan" üçün ölçür; SmartUrban hər qrup üçün ayrıca ölçür və bərabərsizliyi rəqəmlə göstərir (inklüziv planlama). Nəqliyyat, səhiyyə, ticarət, park və təhlükəsizliyi bir yerdə görür (kompleks planlama).
- **Hədəf (modeldə hesablanıb):** əlil arabası üçün tam səbət **15.5% → 22.6%** (+6 900 əlilliyi olan, +6 600 yaşlı); uşaq arabası 11.7% → 18.8%; yaşlı üçün aptek 27.5% → 31.9%.

## 4. Təklif olunan həll

*Problemi necə həll edəcəyik? Praktikada necə işləyəcək?*

**Üç hissə, bir sistem:**

- **SmartUrban (ölçür):** 2 685 blokda 4 profil üçün 10 dəqiqəlik çatım, maneələr, prioritet zonalar, tədbir paketləri.
- **SmartFlow × SmartUrban (yol göstərir):** SmartFlow marşrutları sakinin profili ilə yoxlanır — pilləkənli yeraltı keçid, dik yamac, liftsiz metro, real vaxt; maneəsiz variant önə çıxır.
- **AYNA paneli (bildiriş → qərar):** sakin maneəni bir kliklə bildirir; SmartUrban prioritet zonaları yeniləyir.
- **Tədbir ardıcıllığı:** 83 yeraltı keçid yanında zebra/lift → yamaclarda pandus → 40 zonada "əlçatan məhəllə hub-u" (dayanacaq, aptek, feldşer, ərzaq, kölgəli meydança). 3 pilot zona, 12 ay, əvvəl/sonra ölçmə.

## 5. AI və texnologiya

*Hansı AI alətlərindən istifadə olunacaq? AI həllə necə töhfə verəcək?*

- **İşləyir:** 420 min qovşaqlı piyada şəbəkəsində profil üzrə marşrutlama (sürət, yamac, pilləkən); SmartFlow multimodal marşrut mühərriki və AI köməkçisi; sosial zəiflik indeksi; ədalət yönümlü optimallaşdırma (məs. yeni dayanacaqların yeri); məkan analitikası (Gi*, k-means, SKATER); peyk datası (Landsat, SRTM).
- **Növbəti:** kompüter görmə ilə pandus, səki eni, maneə auditi (telefon şəkli); sakin müraciətlərinin LLM ilə təsnifatı (Azərbaycan dili); alqoritmik ədalət auditi.
- AI təklif edir, qərarı insan verir; hər təklifin hansı qrupa çatdığı göstərilir.

## 6. Əsas tərəfdaşlar

*Hansı dövlət qurumları, şirkətlər və təşkilatlarla əməkdaşlıq lazımdır?*

- **Dövlət:** Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və rayon icra hakimiyyətləri, Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Elm və Təhsil Nazirliyi, Bakı Nəqliyyat Agentliyi, Bakı Metropoliteni, DİN Dövlət Yol Polisi, DSK.
- **Şirkətlər:** SmartFlow (marşrut və bildiriş platforması), BakuBus, APAR, 2GIS, aptek şəbəkələri, developerlər.
- **Təşkilatlar:** əlilliyi olan şəxslərin və yaşlıların ictimai birlikləri, Milli Süni İntellekt Mərkəzi, Gənclər Fondu, universitetlər, könüllülər.

## 7. Əsas resurslar

*Hansı texniki, insan və maliyyə resurslarına ehtiyac var?*

- **Texniki:** açıq data (OSM, opendata.az, WorldPop, Landsat, SRTM), DSK əlillik və yaş datası, xidmət obyektləri bazası (2GIS), veb platforma, bulud server.
- **İnsan:** şəhərsalmaçı, data/AI mütəxəssisi, proqramçı, sahə auditorları; əlil arabası istifadəçiləri və yaşlılar test iştirakçısı kimi.
- **Maliyyə:** pilot və sahə auditi üçün qrant; tədbirlər üçün qurum büdcəsi.

## 8. Xərclər

*Layihənin hazırlanması və tətbiqi hansı xərcləri tələb edir?*

- **Hazırlıq:** MVP açıq data ilə qurulub, data xərci yoxdur; komanda əmək haqqı, server və hostinq.
- **Pilot:** 3 zonada sahə auditi (pandus, lift, səki eni, oturacaq), test iştirakçılarına kompensasiya.
- **Tədbirlər (qurum büdcəsi):** vahid xərclərlə hesablanır: yerüstü keçid, pandus və məhəccər, əlçatan dayanacaq (≈ 15 000 ₼), kölgə, oturacaq; rəqəmlər ekspert təxminidir, smeta ilə dəqiqləşir.
- **Tətbiq:** qurumla inteqrasiya, illik data yenilənməsi, dəstək.

## 9. Maliyyələşmə və davamlılıq

*Layihə necə maliyyələşdiriləcək? Uzunmüddətli fəaliyyət necə təmin olunacaq?*

- **Əsas gəlir (B2G):** AYNA, icra hakimiyyətləri və şəhərsalma qurumları üçün illik lisenziya (SmartUrban analizi + SmartFlow paneli); layihə üzrə "əlçatanlıq ekspertizası".
- **Əlavə (B2B):** developerlər üçün əlçatanlıq hesabatı və "hər kəs üçün 10 dəqiqə" API-si.
- **Başlanğıc:** Gənclər Fondu, İRİA, beynəlxalq donor qrantları (inklüzivlik, əlillik, iqlim).
- **Davamlılıq:** açıq data, illik avtomatik yenilənmə, sakin bildirişləri ilə canlı xəritə; model digər şəhərlərə köçürülür.

Rəqəmlər SmartUrban hesablamalarıdır: OSM piyada şəbəkəsi, SRTM, opendata.az (BakuBus), WorldPop → DSK 2024, DSK əlillik 2026. Profil sürətləri tipik ədəbiyyat dəyərləridir; maneələr proksidir; OSM-də aptek və səhiyyə obyektləri natamamdır (real çatım bir qədər yüksək ola bilər).